Лабораторная работа №1

Тема: Минимизация булевых функций и построение комбинационных схем в Logisim

https://cburch.com/logisim/ - на сайте можно скачать программу и ознакомиться с документацией

1. Цель работы

- Научиться задавать булевы функции через таблицу истинности.
- Освоить построение СДНФ и СКНФ.
- Изучить метод минимизации булевых функций с помощью карт Карно.
- Реализовать полученные функции в виде схем в программе Logisim.

2. Правила оформления

1. Работа выполняется в электронном виде в программе Logisim.
2. Каждый вариант задания выполняется строго по таблице 2.1 (определяется последней цифрой номера в списке группы).
3. Все входы и выходы должны иметь понятные имена (например: x1, x2, F).
4. В многоразрядных входах/выходах указывать номера битов (A2, A1, A0).
5. Все шаги должны быть зафиксированы в отчёте:
   - таблица истинности,
   - полученная СДНФ или СКНФ,
   - карта Карно и процесс минимизации,
   - итоговое логическое выражение,
   - схема в Logisim.

3. Описание программы Logisim

Logisim — это бесплатный инструмент для моделирования цифровых схем.
Основные возможности:
- создание таблицы истинности и автоматическая генерация схем;
- модуль «Комбинационный анализ» для минимизации функций;
- библиотека базовых логических элементов (AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR и др.);
- возможность работы с многобитными шинами и разветвителями (Splitter);
- визуализация результатов работы схем через датчики (Probe).

4. Ход выполнения работы

Шаг 1. Построение таблицы истинности
- Определить количество входов и выходов по своему варианту (см. табл. 2.1).
- Составить таблицу истинности для всех возможных комбинаций входов.

Шаг 2. Построение СДНФ или СКНФ
- Для строк таблицы, где функция равна 1 (или 0), составить СДНФ (или СКНФ).
- Записать логическое выражение в виде булевой формулы.

Шаг 3. Минимизация функции (карта Карно)
- Построить карту Карно по числу входных переменных.
- Объединить клетки, содержащие единицы (для СДНФ) или нули (для СКНФ).
- Записать минимизированное выражение.

Шаг 4. Реализация в Logisim
- Построить схему по минимизированному выражению.
- Проверить её работоспособность с помощью датчиков и тестов.

Таблица 2.1. Варианты для выполнения лабораторной работы

Вариант	Поведение устройства	Количество входов	Количество выходов
1	На выходе «1», если на входах хотя бы два нуля. В остальных случаях «0».	4	1
2	На выходе «1», если количество единиц на входах чётное. В остальных случаях «0».	4	1
3	На выходе «1», если сумма входных битов больше 2.	4	1
4	На выходе формируется младший бит суммы входов (по сути операция mod 2, т.е. XOR всех).	4	1
5	На выходах формируется двоичное число, равное количеству единиц на входах.	4	3
6	На выходе «1», если значение на входах в двоичной записи симметрично (палиндром).	4	1
7	На выходе «1», если на входах присутствует последовательность «01».	4	1
8	На выходе «1», если	4	1

	входное число делится на 3.		
9	На выходе кодируется номер самого старшего бита, равного 1. Если все нули — выход «000».	4	3
10	На выходе «1», если на входе одновременно установлены первый и последний биты (x3=1 и x0=1).	4	1

5. Контрольные вопросы

1. Что такое булева функция?
2. Как строится таблица истинности для функции от n переменных?
3. Что называют совершенной дизъюнктивной нормальной формой (СДНФ)?
4. Чем отличается СДНФ от СКНФ?
5. В чём смысл минимизации булевых функций?
6. Какие правила группировки используются в карте Карно?
7. Что означают «don’t care»-состояния? Как они помогают минимизации?
8. Чем удобен инструмент «Комбинационный анализ» в Logisim?
9. Что даёт минимизация схемы с точки зрения энергопотребления и быстродействия?
10. Почему NAND- и NOR-базисы считаются универсальными?